



LABORATORIO 3

Idear y Analizar: Casos de uso y Objetos del Dominio

Etapas del Proceso Creativo del Curso



Diagrama de Casos de Uso

El Modelo de Casos de Uso es usado para definir los posibles escenarios que se pueden ejecutar en un sistema. Las interacciones entre el usuario y el sistema son definidas a través de secuencias de acciones que describen el comportamiento del mismo. Los casos de uso han sido tradicionalmente asociados con la captura de requerimientos y con el análisis del dominio de la aplicación.

Componentes

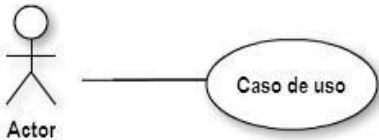
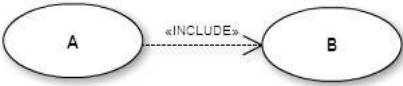
Componente	Descripción	Representación
Actor	Define un rol que los usuarios del sistema pueden asumir cuando interactúan con él	
Caso de Uso	Un caso de uso representa una unidad coherente de funcionalidad proporcionada por un sistema. Debe ser un verbo en infinitivo (Acceder, Registrar, Crear, Actualizar..)	
Relación de asociación	Describe la participación entre el actor y el caso de uso, esto es, instancia de un actor e instancia del caso de uso comunicándose uno con el otro	
Relación de Inclusión «include»	La inclusión define cómo un caso de uso es parte obligatoria de otro caso de uso base, es decir el caso base no puede ser ejecutado si éste no se ejecuta	 Para realizar A es necesario haber realizado B
Relación de Extensión «extend»	Especifica cómo un caso de uso puede insertarse en otro para extender las funcionalidades de un caso de uso base, es opcional	 B extiende las funcionalidades de A

Tabla 1 – Componentes del Diagrama de casos de uso

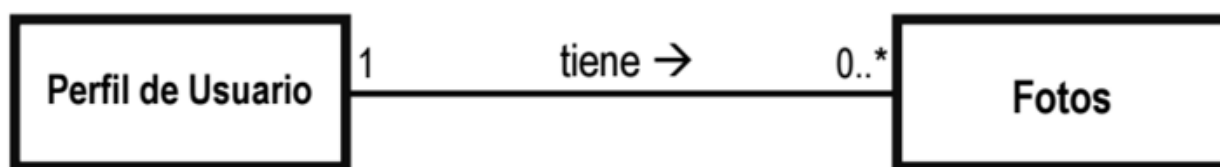
Modelo de Objetos del Dominio (MOD)

El Modelo de Objetos es una representación gráfica e intuitiva del sistema, es útil para determinar cuáles objetos van a tener alguna representación en la interfaz de usuario (IU), tiene como idea central conceptualizar el dominio del problema en términos de objetos que interactúan, se modifican y responden a acciones, construyendo un modelo que simula el comportamiento del mundo real.

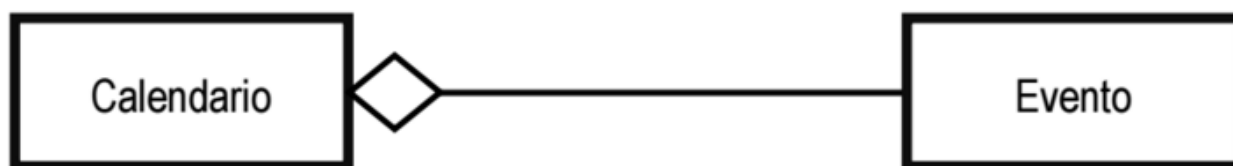
Notación

Objeto: Es la representación de una entidad real o abstracta, con un rol significativo en el dominio del problema. Un objeto tiene estados (valores de las características del objeto) y comportamiento (acción que realiza el objeto en respuesta a estímulos que se aplican al objeto)

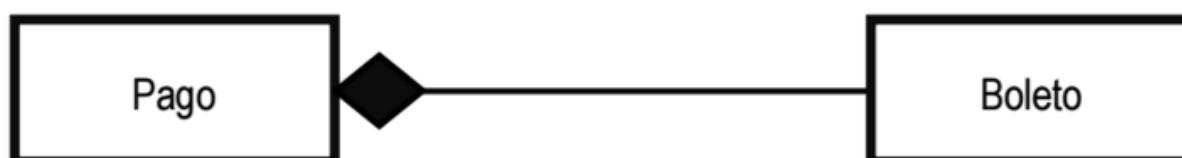
Relación de Asociación: Una asociación describe una conexión física o conceptual entre instancias de objetos. La notación para las asociaciones es la siguiente:



Relación de Agregación: Es una forma especial de asociación que especifica una relación todo-parte entre el agregado (el todo) y sus componentes (las partes). Es una relación del tipo "es parte de". La agregación es denotada con un rombo vacío vinculado a la clase que representa el agregado. La notación para esta relación es:



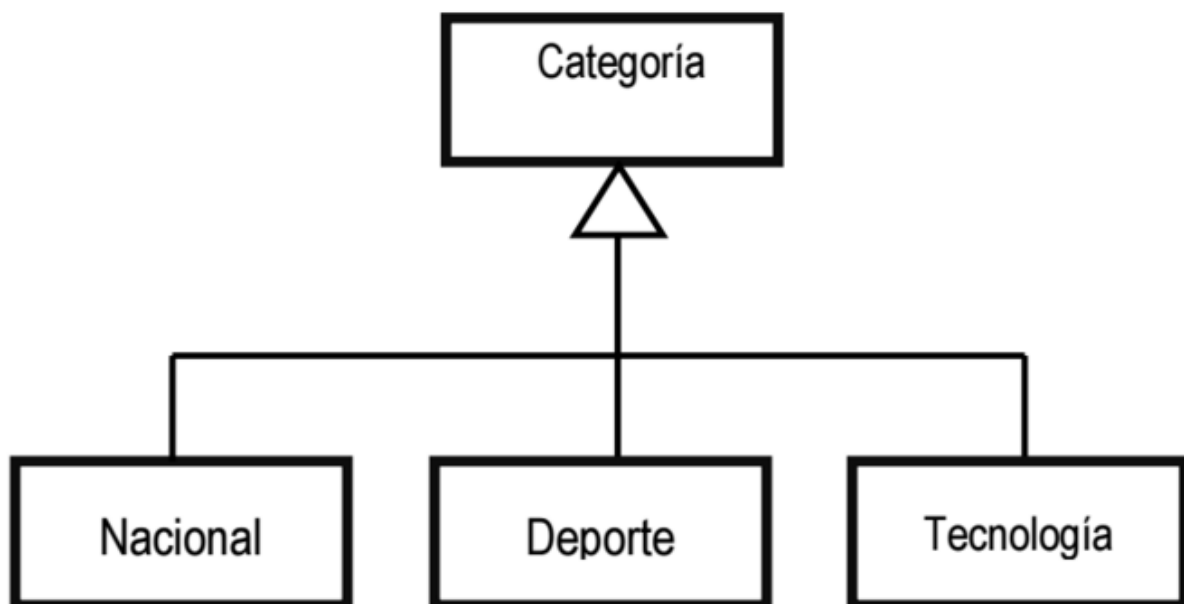
Relación de Composición: La composición es una asociación que especifica una relación entre el agregado (el todo) y el componente (la parte) de forma inseparable. Se denota de la siguiente manera:



Relación de Asociación ternaria: Es una relación que indica que dos objetos están relacionados entre a través de otro objeto. Notación:



Relación de Generalización/Herencia: La generalización es una relación de herencia entre objetos, se denota como una flecha dirigida sólida que va desde el elemento más específico (subobjeto) al elemento más general (superobjeto).



Cardinalidad: La cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se indican en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:

- uno a muchos: 1..* (puede omitirse el 1)
- cero a muchos: 0..*
- número fijo: n (donde n denota un número fijo)
 - Uno a n: 1..n (puede omitirse el 1)
 - Cero a n: 0..n
 - Núm fijo a núm fijo: n..m

Ejercicio:

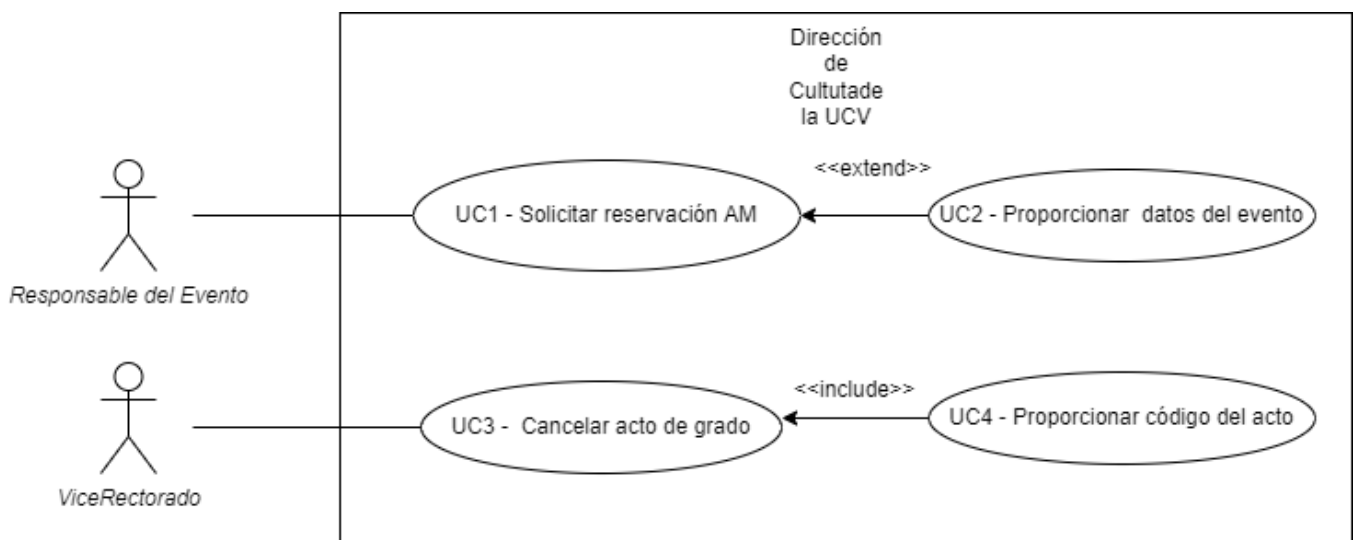
La Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela requiere de una aplicación para administrar el uso del Aula Magna en diferentes eventos como actos de grado, conciertos y obras de teatro. La Dirección de Cultura tiene un cronograma (calendario) con los eventos que van a ser presentados en el Aula Magna sus respectivas las fechas, horarios y duración del evento. Todas las fechas de los actos de grado se planifican a inicio de cada año por el Vicerectorado Académico. Cada evento tiene un responsable del evento. El responsable del evento contacta a la Dirección de Cultura para solicitar la posibilidad de que un cierto evento pueda ser presentado en el Aula Magna, pudiendo hacer la reserva proporcionando los datos del evento en otro momento.

La Dirección de Cultura cuenta con una persona organizadora que se encarga de llevar el cronograma.

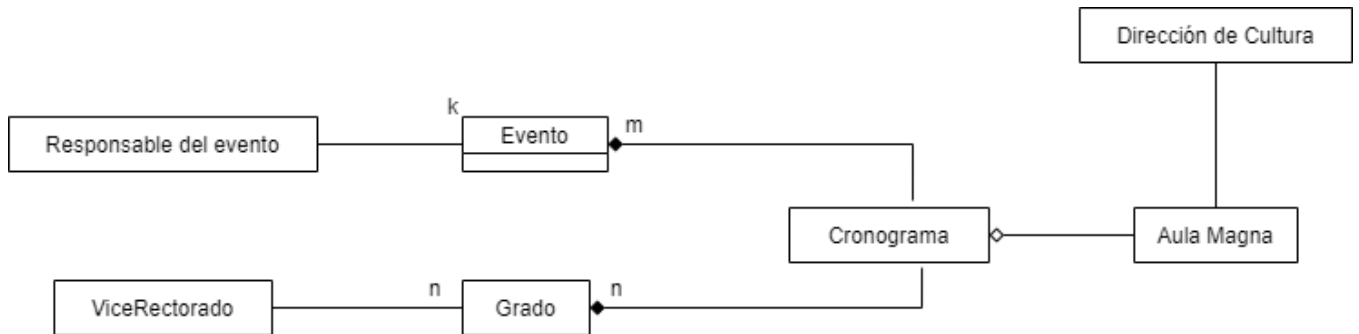
El responsable del evento solicita reservar el AM para un evento dado.

El vice-rectorado académico solicita la suspensión de los actos de grado a ser realizados en ciertas fechas proporcionando el código del acto.

DCU:



MOD:



Actividad

1. Teniendo en cuenta los requerimientos funcionales determinados en el laboratorio 2, realizar el modelo de casos de uso (diagrama y especificaciones)
2. Realizar el modelo de objetos del dominio (diagrama, especificación de los objetos y relaciones entre ellos)

Herramienta para hacer diagramas: drawio.io

Entrega: Domingo 7 de diciembre 2025

Ubicación: En la respectiva carpeta del equipo de proyecto

Hora de entrega: Hasta las 11:59pm